AI WAY

Servicio 08

Modelos a Medida con Rigor de Laboratorio

Problemas a medida, validados como un experimento: sabemos cuánto acierta el modelo antes de que lo uses.



Problemas que no caben en un producto estándar

El problema

- Preguntas que ningún software resuelve de fábrica
- Modelos entregados sin decir cuánto aciertan
- Métricas que se ven bien y nadie revisó

Por qué importa

- Una conversación inflada cambia la lectura de una crisis
- Una simulación sin validar decide con números falsos
- Corregir tarde cuesta más que medir antes

Seis pasos antes de entregar cualquier modelo

01

Formular

Qué decisión depende del modelo y cuánto cuesta cada error.

02

Verdad conocida

Datos sintéticos donde sabemos la respuesta.

03

Línea base

Una regla simple compite; a veces gana.

04

Modelo

Proporcional al problema, de reglas a redes neuronales.

05

Validación

Métricas contra la verdad, convergencia y repetibilidad.

06

Límites

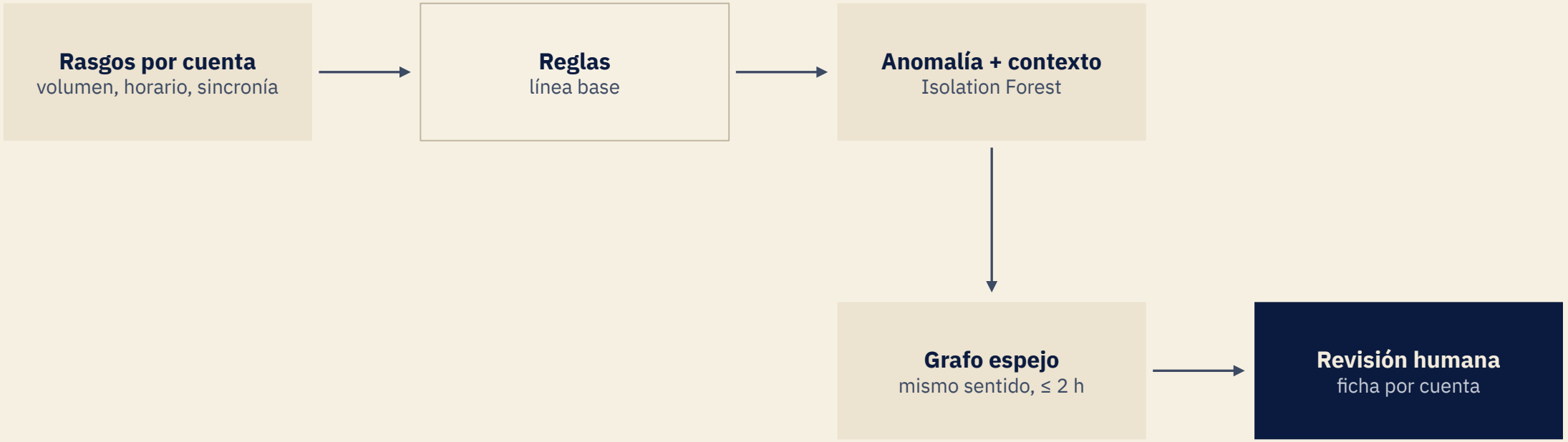
Lo que el modelo no promete, por escrito.

Es el método científico aplicado a su problema, sin la bata.

Siete problemas a medida, un mismo método

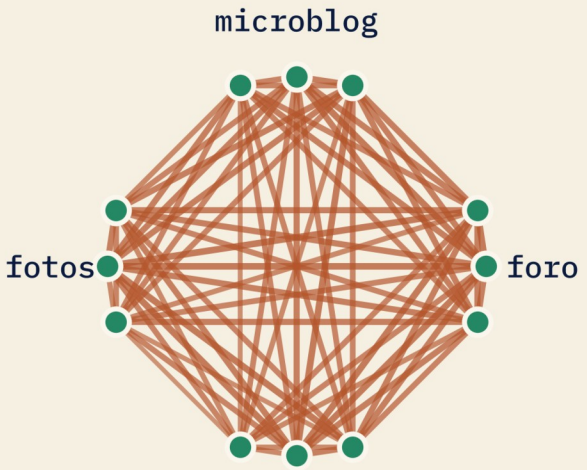
01	*Autenticidad de la conversación*	Cuentas coordinadas y publicaciones espejo, con ficha por actor para revisión humana.	en demo
02	Contenido audiovisual	Objetos por cuadro, escenas, transcripción y resumen por marca o campaña.	
03	Visión local con alertas	Caídas, presencia o inactividad en CPU, sin sacar video del sitio.	
04	Opiniones por aspecto	Quién opina qué de qué aspecto, con protocolo de anotación y diagnóstico.	
05	Mercado laboral y formativo	Habilidades que pide el mercado contra las que enseñan los cursos.	
06	*Simulación científica*	Modelos físicos validados contra referencias y convertidos en aplicación.	en demo
07	Multilenguaje y geoespacial	Traducción por lotes, mapas bivariados y segmentación por huella geográfica.	

Caso A: un detector que propone y una persona que decide



Doce perfiles, cuatro redes; muy activo no es coordinado

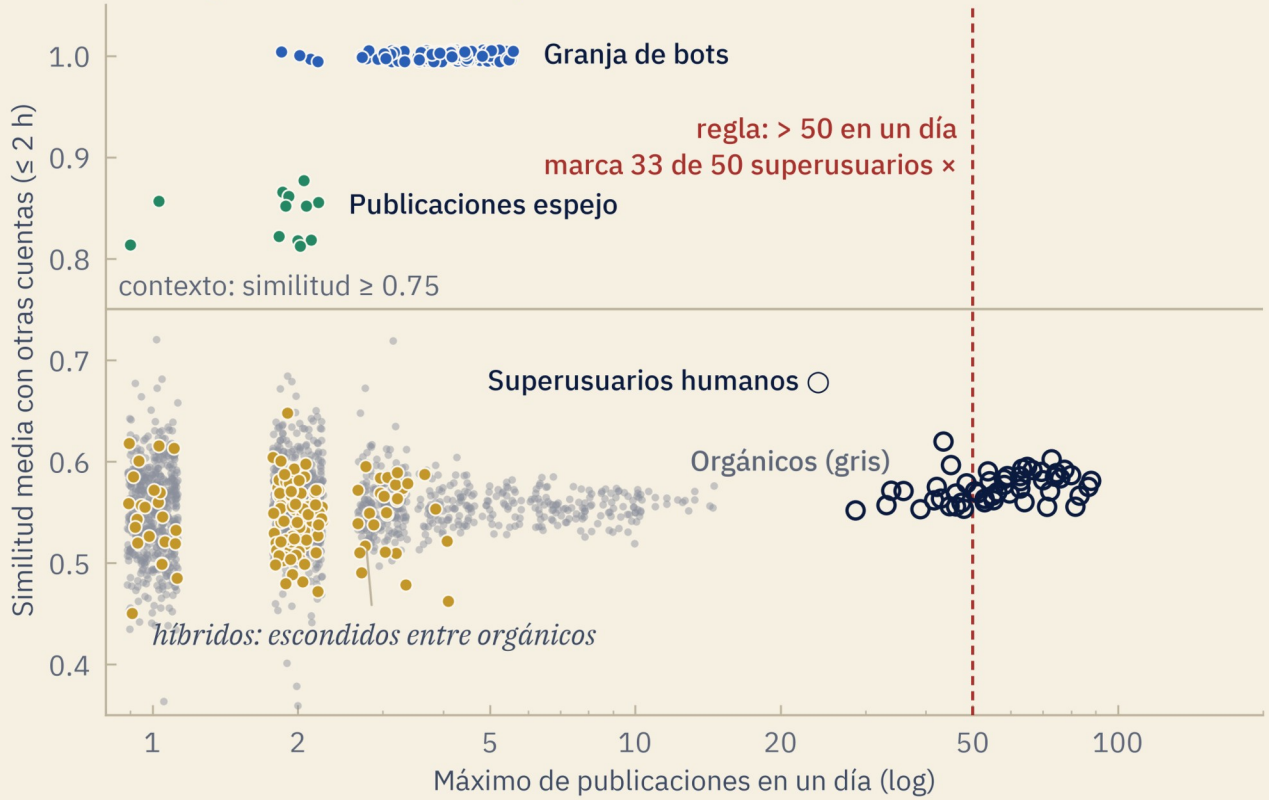
La campaña espejo, aislada



12 de 12 ✔ recuperados · pureza 100 %

0 de 12 × con hash exacto del texto

Huella por cuenta (5 o más publicaciones)



Fuente: simulación propia · Datos ilustrativos (sintéticos) · AI Way

Sin etiquetas, el detector supera a las reglas y no marca a ningún superusuario

0.75

F1 del detector combinado

Reglas: 0.62. Con 30 % etiquetado por el cliente: 0.96.

0 %

superusuarios marcados por error

Criterio < 10 %. Las reglas marcan 66 %.

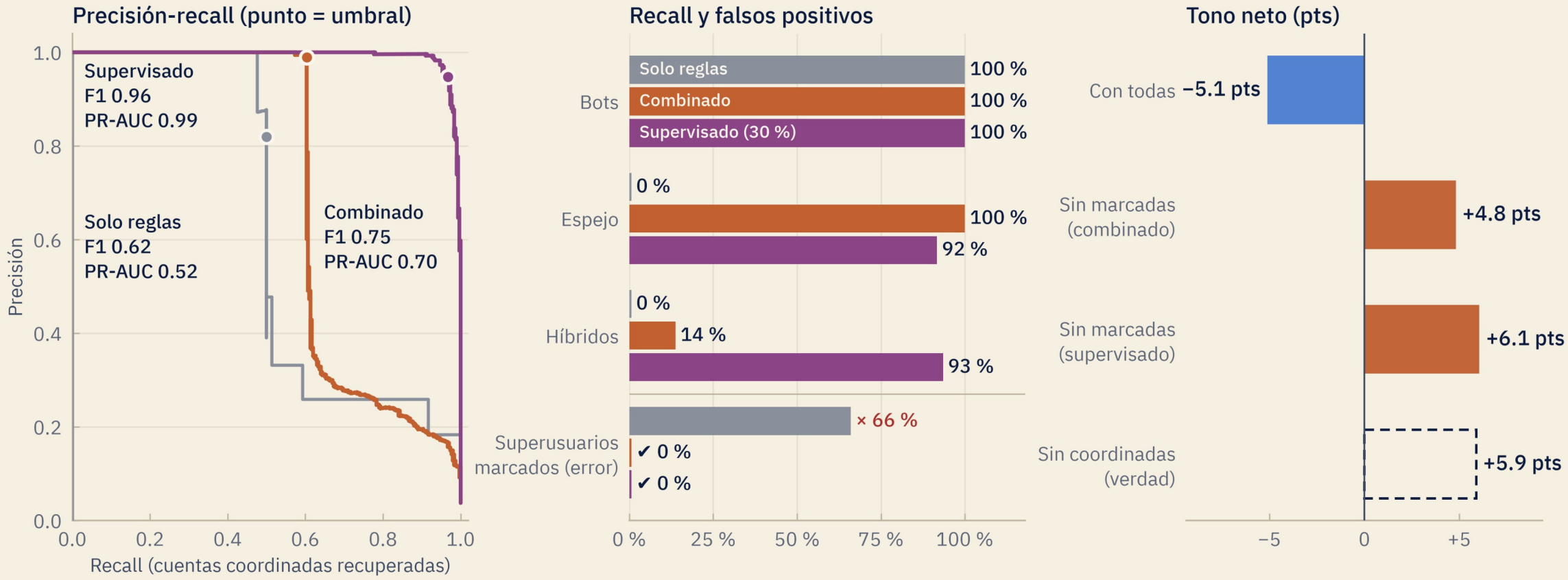
14 %

amplificadores híbridos hallados

Lo más difícil sin etiquetas; con etiquetas sube a 93 %.

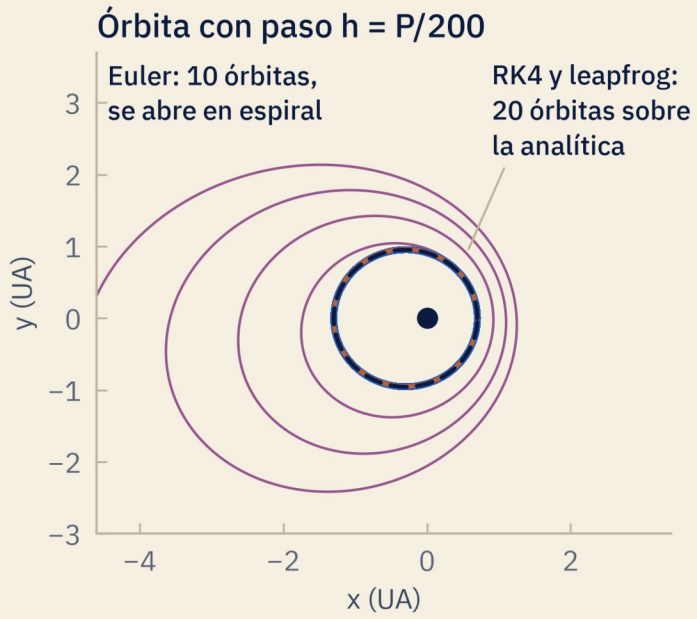
Fuente: simulación propia con verdad conocida (8,000 cuentas) · Datos ilustrativos (sintéticos) · AI Way

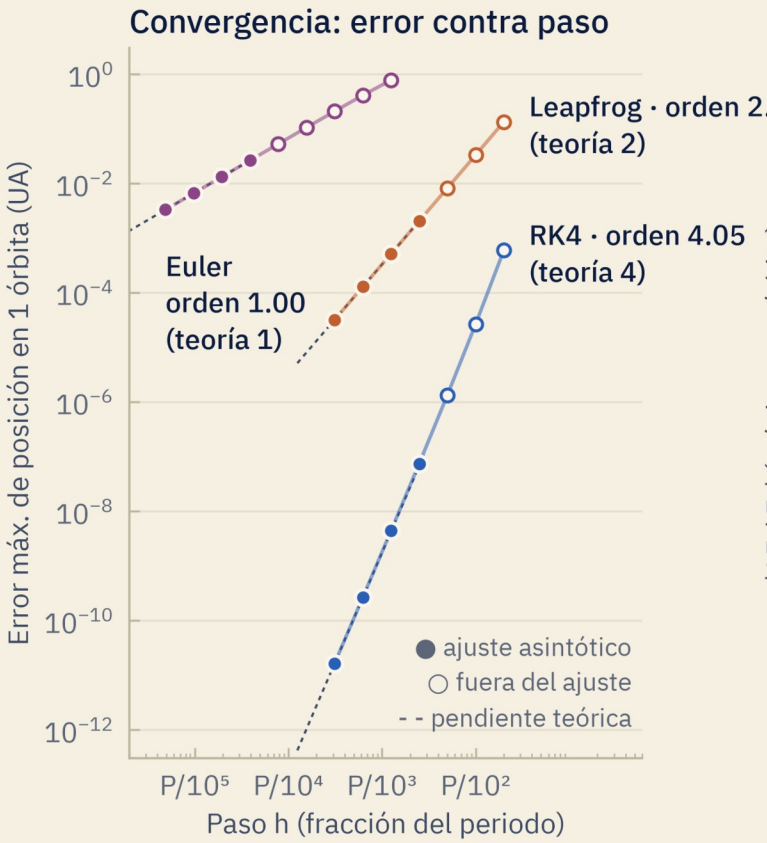
Sin la campaña, el tono neto pasa de −5.1 a +5.9 puntos

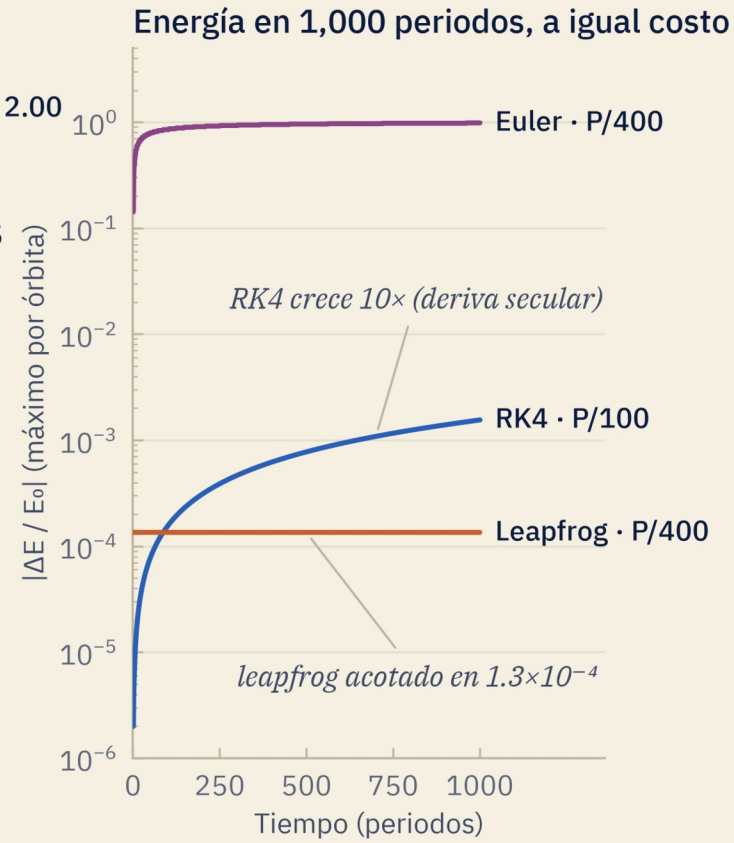


Fuente: simulación propia · Datos ilustrativos (sintéticos) · AI Way

Caso B: el integrador converge con el orden que predice la teoría







Fuente: simulación propia · Datos ilustrativos (sintéticos) · AI Way

Validar antes de mostrar: orden, energía y repetibilidad medidos

2.00

orden empírico de leapfrog

Teoría: 2 ± 0.2. RK4: 4.05 (teoría 4); Euler: 1.00.

0.013 %

deriva de energía en 1,000 periodos

Acotada: no crece. RK4 al mismo costo llega a 0.16 % y sigue creciendo.

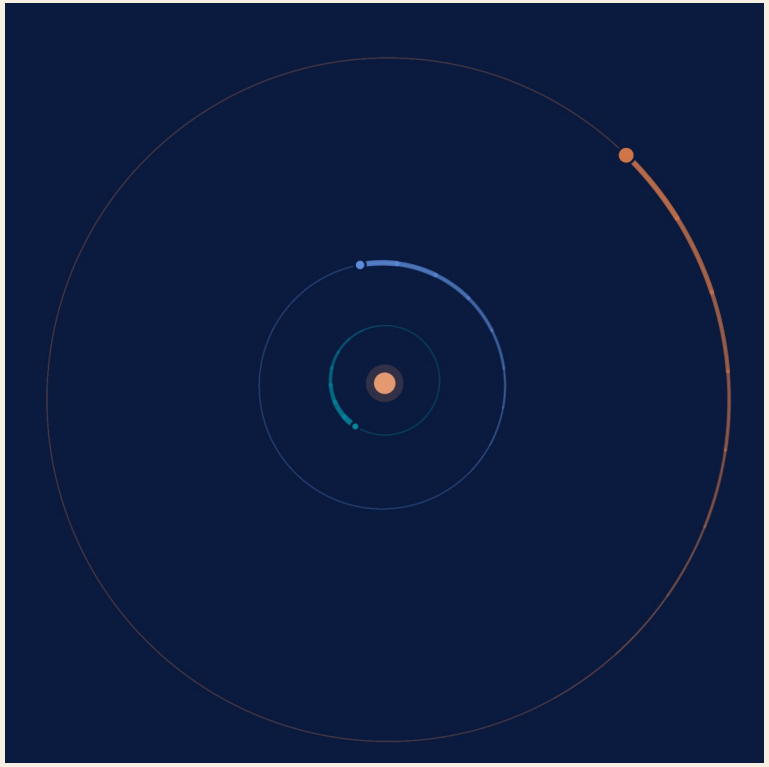
0

diferencia entre dos corridas

Misma entrada, mismo resultado, bit a bit.

Fuente: simulación propia contra la solución analítica de Kepler · Datos ilustrativos (sintéticos) · AI Way

Asteria: validar antes de mostrar, en un producto propio



Asteria: explorador astronómico de escritorio

Imagen: render propio del módulo B (estrella + 3 planetas)

Siete simulaciones físicas que la aplicación solo muestra si pasan su validación.

0.19–0.43″

separación contra las efemérides del JPL (Luna, Marte y Saturno)

1 en 10 mil millones

deriva relativa de energía del sistema solar, en el peor caso

2,052

comparaciones de efemérides recortadas, con error máximo 0

Fuente: validaciones registradas del proyecto · masas puntuales, sin relatividad

El mismo rigor en proyectos reales

OPERACIÓN DE MONITOREO	Una campaña con apariencia de pocos perfiles se extendía a 12 perfiles en 4 redes.
COMUNICACIÓN SOBRE FIGURAS PÚBLICAS	Detector con rasgos por autor, reglas e Isolation Forest; límite declarado: no se validó contra etiquetas humanas.
CONSULTORA DE COMUNICACIÓN	Análisis multimodal de 981 anuncios en video: objetos, escenas y transcripción.
UNIVERSIDAD PRIVADA	Brecha de 26.5 pp entre demanda y oferta en «datos, medición e insights».
INVESTIGACIÓN PROPIA	Resultado negativo documentado sin maquillar: la pérdida bajó ~13×, pero el decodificador no recuperó la información; no reclamamos ventaja cuántica.

Casos reales anonimizados · cifras sensibles en relativo

Tres formas de empezar

Nº 01

Básico

Probar si se puede

- Formulación y criterio de éxito
- Datos sintéticos con verdad conocida
- Línea base y un modelo
- Reporte de validación y límites

2 a 3 semanas

Nº 02

Pro

Modelo con tus datos

- Todo lo de Básico
- Protocolo de anotación y muestra revisada
- Comparación de enfoques
- App o API piloto

5 a 8 semanas

Nº 03

Enterprise

Sistema en producción

- Despliegue local o en nube
- Monitoreo del desempeño
- Re-validación periódica
- Transferencia de conocimiento

10 a 16 semanas + soporte

Stack: Python · scikit-learn · numpy y scipy · networkx · rapidfuzz · plotly · PyTorch y transformers cuando hacen falta · REBOUND y astropy para simulación · Datos ilustrativos (sintéticos) · AI Way

Dónde un modelo a medida mueve tu negocio

RIESGO Y REPUTACIÓN

¿Cuánto de lo que se dice de nosotros es orgánico?

Detectamos cuentas coordinadas y publicaciones espejo; cada actor marcado pasa a revisión humana.

→ *Responder a la crítica real y no a una campaña inflada.*

MARKETING

¿Qué muestran los anuncios en video de la competencia?

Objetos por cuadro, descripción de escenas y transcripción, resumidos por marca y campaña.

→ *Ajustar el mensaje y el formato de la próxima campaña.*

VENTAS Y PRODUCTO

¿Qué aspecto del producto genera quejas y cuál elogios?

Extraemos quién opina qué de qué aspecto, con protocolo de anotación y diagnóstico del extractor.

→ *Priorizar las mejoras del producto por aspecto.*

OPERACIÓN Y SEGURIDAD

¿Podemos detectar caídas sin sacar video del sitio?

Visión local en CPU con lógica temporal y alertas con confirmación; el video no sale del lugar.

→ *Decidir dónde instalar alertas y quién las atiende.*

TALENTO Y FORMACIÓN

¿Qué habilidades pide el mercado que nuestros cursos no dan?

Codificamos vacantes y temarios con un codebook y una matriz de brechas con confianza declarada.

→ *Rediseñar el temario o el plan de contratación.*

DIRECCIÓN Y ESTRATEGIA

¿Este modelo merece la inversión antes de construirlo?

Probamos el método con datos sintéticos de verdad conocida, una línea base y límites por escrito.

→ *Invertir, ajustar o detener el proyecto con un criterio acordado.*

Ejemplos de aplicación; el alcance se define en el diagnóstico

AI WAY

Hablemos

Cuéntame qué quieres probar. En 30 minutos te digo si se puede, cómo mediríamos el acierto y qué no te puedo prometer.



Agenda un diagnóstico

Nombre	Andrés Vázquez Macías
Correo	avm.48p1@gmail.com
Web	andresvama.github.io
LinkedIn	linkedin.com/in/andrés-vázquez-macías-727278242
GitHub	github.com/AndresVAMA

AI Way: soluciones que te hacen decir «¡ay, wey!»